Epidemiología de los cánceres de las vías aerodigestivas superiores

JL Lefebvre
D Chevalier
A Demaille

Resumen. – Los cánceres de las vías aerodigestivas superiores (VADS) son frecuentes [13, 23]: se estima que en el mundo aparecen aproximadamente 500 000 nuevos casos todos los años. La mayoría de estos cánceres (cavidad bucal, laringe, faringe) se dan en los países industrializados y se presentan esencialmente en el hombre adulto; en su génesis predominan ampliamente el alcoholismo y el tabaquismo crónicos, a pesar de que en la actualidad se conocen o se sospechan otros factores. Los demás cánceres (fosas nasales, cavidades sinusales y nasofaringe) son más raros, su predominio masculino es menos marcado, afectan también a los niños y no tienen relación con el alcohol o el tabaquismo. Su repartición es más difusa en el mundo, aunque los cánceres nasofaríngeos aparecen con preferencia en el sudeste asiático y en la región mediterránea.
La gravedad de los cánceres de las VADS justifica la realización de encuestas epidemiológicas minuciosas para precisar por una parte, el conocimiento de la susceptibilidad individual a los agentes cancerígenos conocidos y, por la otra, investigar otros posibles factores, entre ellos los ambientales, con el fin de adaptar lo mejor posible las futuras campañas de información, de prevención y de detección.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Generalidades

CLASIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS CÁNCERES DE LAS VADS

Inicialmente, deben distinguirse los tres grupos de cánceres de las VADS.

■ *Grupo cavidad bucal-faringe-laringe*

Estos cánceres afectan la mucosa del vestíbulo bucal, de la cara interna de las mejillas, las encías superior e inferior, la bóveda palatina y el velo del paladar, el piso de la boca y de la lengua, las celdas amigdalinas y de la base de la lengua, la hipofaringe, la pared faríngea posterior y la laringe. Se trata, en la mayoría de los casos, de carcinomas epidermoides más o menos diferenciados en los que la influencia del alcohol y del tabaco es flagrante. En otros casos más raros, el tumor se desarrolla en los tejidos subyacentes y se presenta en forma de tumores glandulares, sarcomas, melanomas o linfomas, en los que no existen factores epidemiológicos bien individualizados.

Europa es el continente más afectado, con una incidencia anual de 26 por cada 100 000 hombres y 2,4 por cada 100 000 mujeres. Francia es el país más afectado, con una incidencia de 60,8 por 100 000 hombres y 2,9 por 100 000 mujeres [30].

Jean-Louis Lefebvre : *Chef du département d'oto-rhino-laryngologie et de cancérologie cervicofaciale.*
Alain Demaille : *Professeur de cancérologie générale, directeur du Centre Oscar Lambret, 1, rue Fréderic-Combemale, BP 307, 59020 Lille cedex.*
Dominique Chevalier : *Praticien hospitalier et universitaire, service de clinique oto-rhino-laryngologique, hôpital Claude-Huriez, 2, avenue Oscar-Lambret, 59000 Lille.*

■ *Grupo fosas nasales-cavidades nasosinusales*

Estos tumores se desarrollan en el epitelio de revestimiento (carcinomas epidermoides) de las fosas nasales y de los senos paranasales o en otros tejidos (cánceres glandulares que tienen una frecuencia particular en esta localización, pero también linfomas y melanomas). Aquí, se encuentra raramente la influencia del tabaquismo, incluso para los carcinomas epidermoides.

En cambio, existe una correlación indiscutible entre los adenocarcinomas (principalmente etmoidales) y la exposición a las partículas de polvo de la madera y a los taninos del cuero.

Estos cánceres son globalmente poco frecuentes (la incidencia anual es como mucho de 2 por cada 100 000 hombres), sin zonas geográficas de predilección, con la excepción del Japón.

■ *Grupo nasofaringe*

Tiene una difusión geográfica y étnica muy particular. Se encuentran aquí carcinomas epidermoides bien o, a menudo, poco diferenciados y un tipo histológico típico de esta localización: el carcinoma totalmente indiferenciado de tipo nasofaríngeo (UCNT, *undifferentiated carcinoma of nasopharyngeal type*). No existe relación con el alcohol y el tabaco. Se reconoce el papel del virus de Epstein-Barr, de algunos factores nutricionales y probablemente de algunos perfiles genéticos.

El sudeste asiático es la zona con mayor incidencia (20 por cada 100 000 habitantes) seguida, en un menor grado (5 a 15 por cada 100 000 habitantes) por el Magreb y las regiones de emigración de esos países asiáticos y los países esquimales, mientras que este cáncer es raro en otros lugares del mundo (menos de 1 por cada 100 000 habitantes).

HISTORIA NATURAL DE LOS CÁNCERES DE LAS VADS

Los carcinomas epidermoides, y en particular los del primer grupo, pueden aparecer de dos formas: la cancerización de la mucosa se da desde un principio o bien, pasa por etapas llamadas precancerosas. Sin embargo, es necesario reconocer que, ante la imposibilidad de afirmar retrospectivamente que un cáncer ha estado o no precedido por una lesión precancerosa (excepto para los casos de coexistencia de distintas lesiones), será imposible evaluar la frecuencia de esta secuencia. Las lesiones precancerosas son las leucoplasias, las eritroplasias, el liquen plano y esencialmente en Asia, la fibrosis submucosa. El riesgo de malignización de estas lesiones es difícil de determinar: estaría básicamente relacionado con el grado de displasia que acompaña a estas lesiones macroscópicas y estaría comprendido entre el 5 y el 25 %. No está clara la influencia que tendría el hecho de continuar exponiéndose al factor responsable (tabaquismo, en especial) sobre el riesgo de agravación.

Los cánceres invasores tienen, además de su agresividad local, una linfofilia marcada y un importante potencial metastásico visceral. Un riesgo particular agrava el pronóstico de los tumores de las VADS: las localizaciones múltiples concomitantes o sucesivas. Las mucosas expuestas a los agentes patógenos (VADS, esófago, pulmón) son susceptibles de malignizarse en zonas diferentes, lo cual constituye una de las características particulares de estos tumores causados por el tabaco.

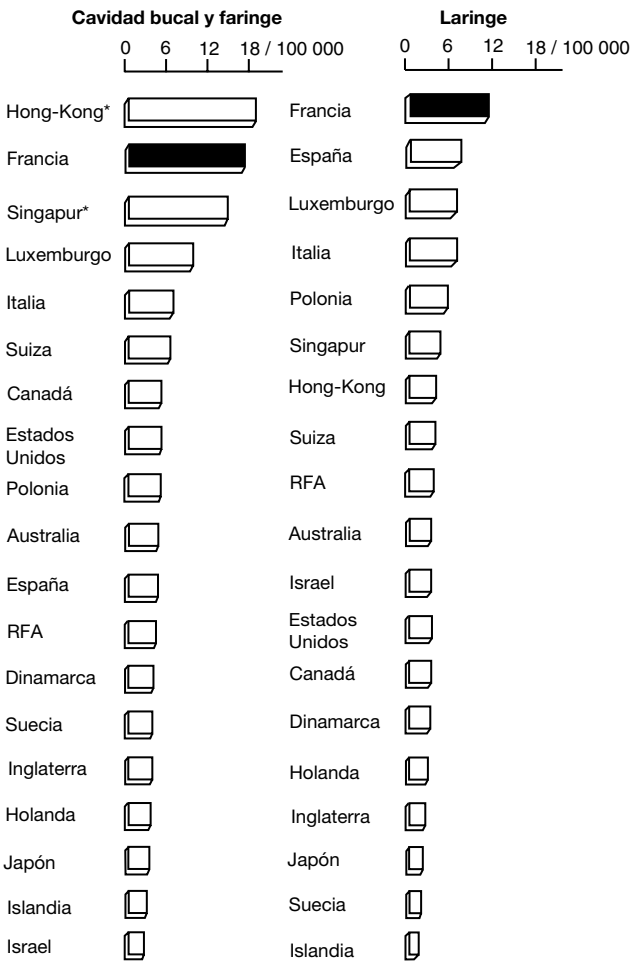
Grupo «cavidad bucal-faringe-laringe»

EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA

La incidencia en el mundo de los cánceres de la cavidad bucal y de la faringe es muy variable *(fig. 1)* [23, 24, 30]. Se encuentran dos grandes «reservorios» de estos tumores: Europa (y en particular Francia), esencialmente en el hombre, y la India donde pueden ser la forma de cáncer más frecuente en el hombre e incluso, en algunas regiones, en la mujer. La incidencia de los cánceres laríngeos es especialmente elevada en los países de Europa latina.

La repartición faringe/cavidad bucal varía según los países, incluso también según las etnias o el sexo [13]. En Europa, los cánceres faríngeos son los más frecuentes. En Estados Unidos, predominan en los individuos de piel negra, siendo menos frecuentes en los blancos; globalmente, para ambas localizaciones, son más frecuentes en los hombres en las zonas urbanas del norte y en las mujeres en las regiones rurales del sur. En la India, los cánceres bucales son más frecuentes en la mujer pero, en el hombre, se encuentran en la misma proporción que los cánceres faríngeos. En Europa, dentro del conjunto de cánceres bucales y faríngeos, Francia se halla en primer lugar, con respecto a los demás países de la Unión Europea (UE) *(fig. 2)*, en el caso del hombre, mientras que se halla situada en la media europea para el caso de la mujer [24]. En Francia, estos tumores predominan en el norte, el noroeste y el noreste *(cuadro I)*.

En los cánceres de la laringe existe, invariablemente, un claro predominio del sexo masculino. Se encuentran básicamente en Europa (donde la incidencia puede alcanzar 20 de cada 100 000 hombres en Europa latina) y en Estados Unidos (pero con una incidencia más bien baja: 8,5 por cada 100 000 hombres), existiendo, no obstante, focos de fuerte concentración en la India (14 de cada 100 000 hombres en Bombay). Dentro de la UE, Francia ocupa, al igual que para los cánceres bucales y faríngeos, el primer lugar, al menos en el hombre *(fig. 3)*. Aunque ambos estén vinculados con el tabaco, es sorprendente constatar que los cánceres de laringe son más frecuentes en los lugares en los que los cánceres pulmonares se hallan en menor proporción e inversamente.



* posición relacionada con el porcentaje elevado de cáncer de nasofaringe

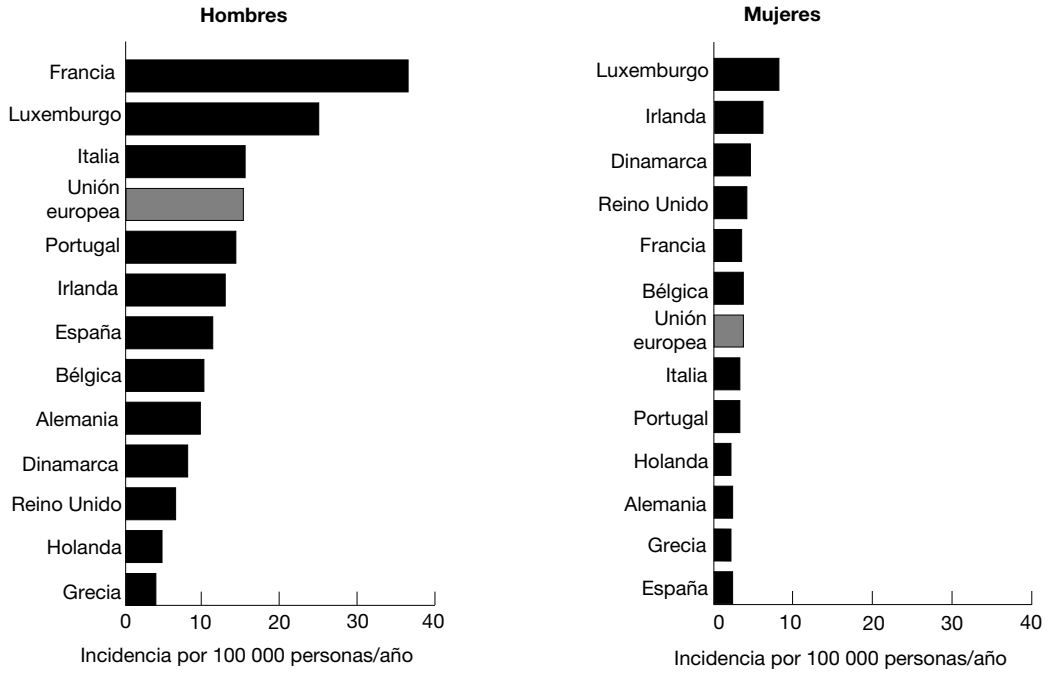
1 *Tasa de mortalidad para el cáncer de las vías aerodigestivas superiores, ajustadas según la edad, sexo masculino (según Bruegere, Doin a 1986).*

En Francia, la curva de mortalidad por cáncer de la cavidad bucal, de la faringe, de la laringe y del esófago, tras una fase ascendente de 1950 a 1980, ha iniciado una clara disminución *(fig. 4)*, que no se halla en el caso de la mujer. Esta tendencia se refiere a cada localización considerada individualmente. Parece un poco más marcada para los tumores linguales [19].

EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA

■ *Tabaco y alcohol*

La asociación de ambos se observa con tal frecuencia que no sería lógico considerarlos separadamente, incluso si sus papeles respectivos son sin duda diferentes. Es clásico recordar que los mormones practicantes (que no fuman ni beben ninguna bebida alcohólica), estos cánceres son prácticamente excepcionales. Por el contrario, más del 90 % de la población de pacientes con cáncer bucal, faríngeo o laríngeo está o ha estado expuesto a la influencia de estos factores. Desde 1986 a 1988, en el centro Oscar Lambret de la ciudad de Lila (Francia), se ha realizado un estudio epidemiológico prospectivo en 1 793 nuevos pacientes sucesivos con cáncer de las VADS. Entre ellos, 1 748 presentaban un cáncer bucal, faríngeo o laríngeo. Sólo el 4 % aseguraba no consumir bebidas alcohólicas y el 2 % no fumar, es decir que el 96 % decla-



2 *Incidencia de los cánceres faríngeos en la Unión Europea* [in 24].

Cuadro I. – Principales tasas de incidencia de cánceres de las vías aerodigestivas superiores corregidas para la población mundial (según [23]).

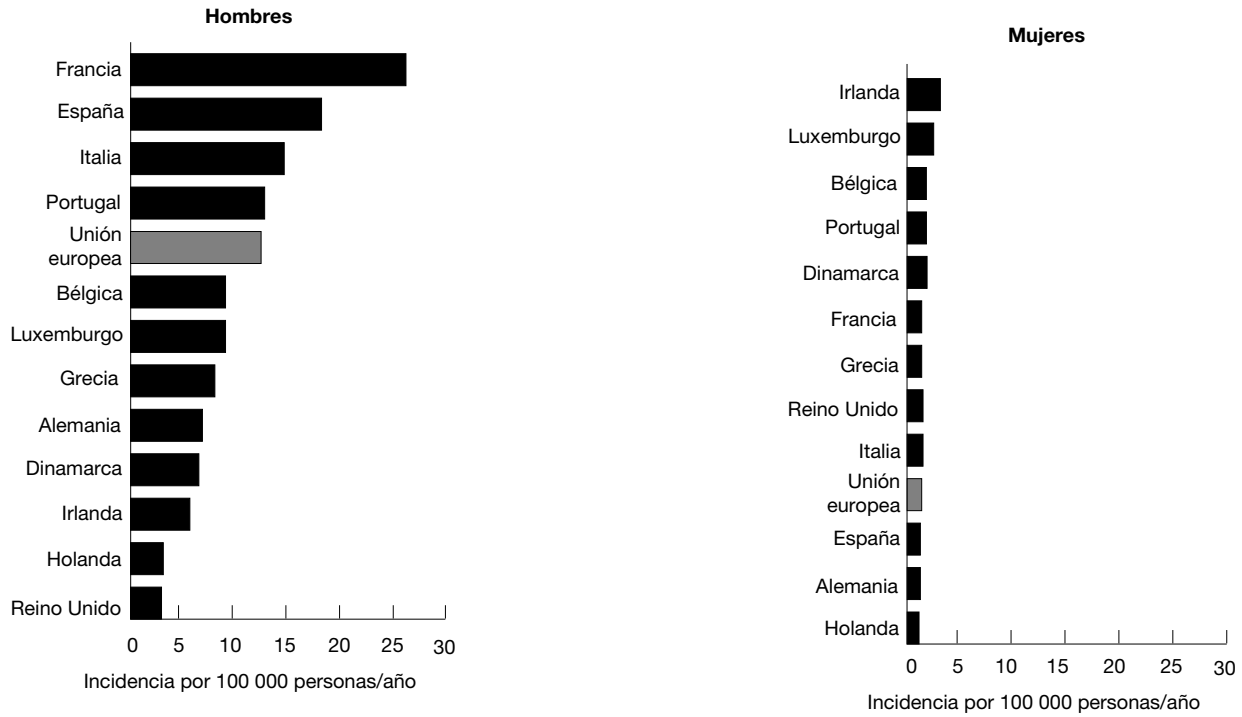
Lengua		**Cavidad bucal**		**Orofaringe**	
Bermudas (población negra)	16,3	Francia (Bas-Rhin)	13,4	Francia (Norte-Pas-de-Calais)	18,9
India (Ahmedabad)	14,0	Bermudas (población negra)	12,1	Francia (Bas-Rhin)	12,5
Francia (Bas-Rhin)	10,2	Francia (Calvados)	10,5	Francia (Doubs)	11,8
Francia (Norte-Pas-de-Calais)	8,0	Francia (Norte-Pas-de-Calais)	10,0	Francia (Calvados)	11,4
India (Bombay)	7,4	Francia (Somme)	7,6	Francia (Somme)	10,5
Francia (Doubs)	7,1	Connecticut (población negra)	7,4	Eslovenia	6,5
Francia (Calvados)	6,7	Francia (Isère)	7,0	Francia (Isère)	6,3
Francia (Somme)	6,3	India (Madras)	6,9	India (Ahmedabad)	6,2
Hungría (Vas)	5,7	India (Ahmedabad)	6,6	Alameda (población negra)	5,4
Brasil (Porto Alegre)	5,2	Francia (Martinica)	6,3	Connecticut (población negra)	4,9
Suiza (Ginebra)	5,2	Nueva Orleans	6,2	Detroit (población negra)	4,6

Hipofaringe		**Laringe**	
Francia (Bas-Rhin)	15,2	España (País Vasco)	20,4
Francia (Calvados)	13,4	España (Navarra)	17,8
Francia (Norte-Pas-de-Calais)	12,7	Francia (Somme)	17,5
Bermudas (población negra)	11,9	España (Granada)	16,2
India (Ahmedabab)	10,8	España (Zaragoza)	16,1
Francia (Somme)	10,1	Italia (Trieste)	15,9
Francia (Doubs)	8,6	Polonia (Silesia)	15,3
India (Bombay)	8,2	España (Murcia)	15,2
India (Bangalore)	6,3	Italia (Varèse)	14,9
Francia (Isére)	6,2	Francia (Norte-Pas-de-Calais)	14,8
India (Madrás)	5,2	Italia (Turín)	14,7

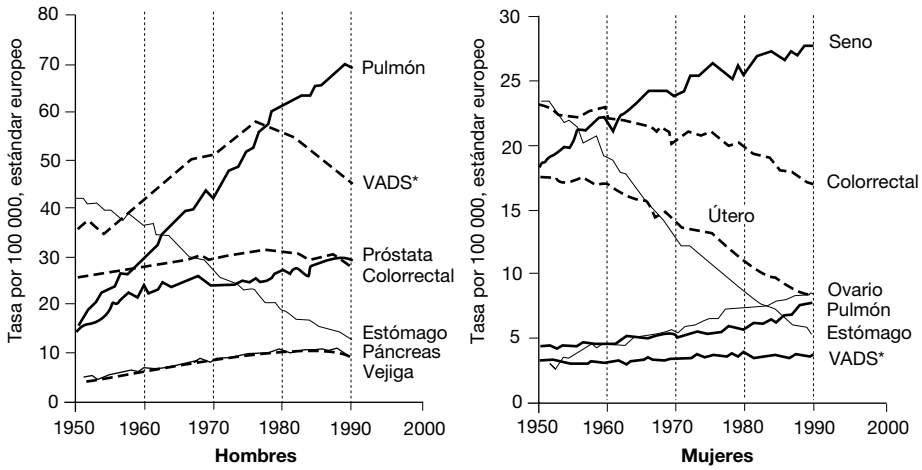
raba consumo de estos dos productos, el 3 % uno u otro y únicamente el 1 % ninguno de los dos.

En este estudio, el tabaquismo se había iniciado a una edad promedio de 17 años (de 6 a 60 años), el consumo cotidiano medio era de 23 g (de 2 a 80 g) por un total fumado antes del diagnóstico de 306 kg (de 2 a 1 168 kg) y un cifra media de paquetes anuales de 42,3 (de 1-160). En su gran mayoría (92 %) estos pacientes fumaban cigarrillos manufacturados, en el 4 % de los casos preparaban los cigarrillos ellos mismos, en el 3 % de los casos fumaban en pipa y en el 1 % de los casos mascaban tabaco. No se ha hallado una relación específica entre un tipo y la importancia del tabaquismo y una localización tumoral precisa.

Se han considerado como bebedores «excesivos» de bebidas alcohólicas aquellas personas que consumían más de 40 g/d de alcohol puro basándose en referencias de la literatura médica en las que se refería una acción cocarcinogénica del alcohol apreciable, a partir de 45 ml/d de etanol [50]. En este caso, el consumo regular de alcohol había empezado a una edad promedio de 20 años (de 10 a 60 años), con un consumo cotidiano medio de 141 g de alcohol puro (de 40 a 924 g) por un total bebido antes del diagnóstico de 1 712 kg en promedio (de 55 a 9 855 kg). Frecuentemente, se trataba de vino (83 de los «bebedores») o de cerveza (63 %), más raramente (20 %) de aperitivos anisados o (18 %) de una mezcla de ginebra y de café caliente, más raramente de alcoholes fuertes, tipo coñac o whisky (5 %). Esta intoxicación alcohólica



3 *Incidencia de los cánceres laríngeos en la Unión Europea* [in 24].



* VADS : vías aerodigestivas superiores (boca, faringe, esófago y laringe).

4 *Evolución de la mortalidad por cánceres en Francia* [in 91].

sólo era significativamente diferente en los pacientes con lesión estrictamente endolaríngea (89 g/d de un total de 1 202 kg antes del diagnóstico). La única asociación particular encontrada era la mayor frecuencia de cánceres retrocricoaritenoideos y de cánceres esofágicos asociados en los bebedores de ginebra y café.

La importancia de esta exogenosis podría explicar, por lo menos en parte, el hecho de que solamente 1 237 pacientes (69 %) vivían en pareja estable en el momento del diagnóstico y que 556 (31 %) eran solteros, viudos (viudas) o divorciado(a)s, mientras que en una población del norte de Francia, en el mismo período y para una población de edad similar (55 años, de 18 a 90 años, para los 1 731 hombres y 59 años 1/2, de 37 a 84 años, para las 62 mujeres) sólo el 7 % de las personas no vivía en pareja. Este dato no aparece tan claramente en otras referencias.

El consumo de tabaco en los pacientes que no consumían bebidas alcohólicas no era estadísticamente diferente del de los pacientes que sí consumían. De la misma manera, el consumo de alcohol en los pacientes que reconocían tal abuso pero que no fumaban era similar al de aquellos que reconocían una intoxicación mixta.

No existía diferencia notable de alcohol-tabaquismo entre los 1 160 pacientes que sólo presentaban un único cáncer en el momento del diagnóstico (22,5 g/d de tabaco por un total de 300 kg antes del diagnóstico y 133 g/d de alcohol puro para un total de 1 618 kg antes del diagnóstico), y los 133 pacientes que presentaban desde el principio varios cánceres (23,5 g/d de tabaco para un total de 306 kg antes del diagnóstico y 112 g/d de alcohol puro para un total de 1 512 kg antes del diagnóstico). Por el contrario, la importancia de la intoxicación cotidiana parecía más elevada en los pacientes

de 40 años o menos (29 g/d de tabaco para un total de 227 kg antes del diagnóstico y 162 g/d de alcohol puro por un total de 1 159 kg antes del diagnóstico) que en los pacientes de más de 40 años (22 g/d de tabaco para un total de 311 kg antes del diagnóstico y 132 g/d de alcohol puro para un total de 1 656 kg antes del diagnóstico). Es preciso subrayar las limitaciones de estos resultados ya que, en ausencia de marcadores fiables de la intoxicación y de su importancia, no se basan más que en las cifras declaradas por los pacientes o proporcionadas por su entorno.

Se han hallado datos comparables en un estudio del Instituto Curie de París [6], que incluyó 2 540 hombres, con similitud de tabaquismo cualquiera que sea la localización pero con un alcoholismo más intenso en caso de lesión de la hipofaringe, de la epilaringe y del piso de la boca. Este equipo ha hallado los mismos resultados en otro estudio sobre 316 mujeres [31]. Por último, según la experiencia del Instituto Curie [7], si el riesgo relativo (RR) era de 1 en los bebedores de menos de 40 g/d de alcohol, se elevaba en los bebedores de 160 g o más a: 15,0 para la glotis, 31,8 para la cavidad bucal y encías, 38,6 para los bordes y punta de la lengua, 42,8 para el nivel supraglótico, 88,7 para la orofaringe, 10,0 para la epilaringe, 144,2 para las demás regiones de la lengua, 147,5 para la hipofaringe y 364,4 para el piso de la boca. Si el RR era de 1 en los fumadores de menos de 10 g/d, se elevaba a: 11,9 para los bordes y punta de la lengua, 20,5 para la orofaringe, 24,4 para la cavidad bucal y las encías, 28,2 para la glotis, 29,2 para la epilaringe, 36,1 para el piso de la boca, 48,4 para la hipofaringe, 55,7 para las demás regiones de la lengua y 69,2 para el nivel supraglótico. La relación con el consumo de tabaco era lineal y con el consumo de alcohol exponencial, con multiplicación de los riesgos en caso de asociación de ambos.

Estos efectos sinérgicos eran ya conocidos desde los trabajos de Rothman y Keller [47]: si el RR era de 1 en los «no bebedores-no fumadores» se elevaba a 2,33 en los «grandes fumadores-no bebedores», a 2,43 en los «grandes bebedores-no fumadores» y mucho más de 15,5 en los «grandes bebedores-grandes fumadores». La asociación de tabaco y de alcohol, bien conocida en Europa latina y en particular en Francia, parece menos evidente en algunos países anglosajones donde el papel del tabaco predomina de manera considerable; ello podría explicar una frecuencia relativamente más elevada de los cánceres laríngeos (y bronquiales) con respecto a los cánceres faríngeos (y esofágicos).

Efectos cancerígenos del tabaco

Es indudablemente el carcinógeno más evidente. Actuaría de tres formas:

— por quemadura crónica; la temperatura de combustión del tabaco es de aproximadamente 850 °C. La temperatura del humo aspirado disminuye rápidamente pero con el tiempo constituye una agresión térmica cierta. Esta quemadura crónica es evidente en el caso de un tipo particular de tabaquismo: el *reverse smoking* frecuente en la India y especialmente en las mujeres del estado del Andhra Pradesh y que consiste en fumar con la parte incandescente del cigarrillo en el interior de la boca. Esta costumbre implica un riesgo elevado de cáncer de la bóveda del paladar;

— por sus componentes tóxicos (nicotina) y su acción sobre el sistema arterial;

— por sus componentes carcinógenos, más de 30 agentes han sido identificados (hidrocarburos aromáticos policíclicos y nitrosaminas en particular), transportados por el humo o disueltos en la saliva. Se trata de precarcinógenos inactivos que son oxidados gracias al citocromo p450. Posteriormente, son conjugados a otras moléculas gracias a varias enzimas (glutation-S-transferasa), se transforman en hidrófilos y pueden ser eliminados por el organismo (orina, bilis, etc.). El citocromo p450 puede de esta forma intervenir como destoxificante pero los carcinógenos oxidados pueden también fijarse al ácido desoxirribonucleico (ADN) provocando mutaciones y, en este caso, p450 habrá tenido, por el contrario, un efecto activador. Por consiguiente, el metabolismo de los carcinogénos se halla bajo control de sistemas genéticos y enzimáticos. Ciertos estudios sobre la sensibilidad cromosómica a las mutaciones llevan a pensar que existiría una predisposición genética al efecto carcinógeno del tabaco [10]. Esto explicaría que gran cantidad de fumadores no desarrollen cáncer [20] o que algunas personas puedan ser particularmente vulnerables al tabaquismo pasivo.

La influencia del tipo de tabaco no está claramente establecida: es habitual decir que el tabaco mascado, la pipa y el puro predisponen más a los cánceres bucales, los cigarrillos manufacturados a los cánceres de la laringe y los cigarrillos «enrollados» a los cánceres faríngeos, pero ningún estudio riguroso ha cuantificado estas correlaciones. Por el contrario, parece aceptado que el tabaco negro es dos veces más tóxico que el rubio [27, 38] y que el riesgo aumenta con la cantidad de alquitrán, siendo mayor para los cánceres orales y faríngeos que para los cánceres laríngeos [48].

Efectos cancerígenos del alcohol

Son más difíciles de apreciar. Se debe a que el etanol, por sí mismo, no desempeña ningún papel cancerígeno. Por el contrario, puede contener sustancias que posean algún agente cancerígeno, como los ésteres de los forboles contenidos en los aperitivos anisados u otras sustancias menos conocidas pero presuntamente contenidas en algunas bebidas como la ginebra. El alcohol, además de poder contener tales sustancias, parece intervenir de tres formas distintas:

— por irritación local proporcional a la concentración de etanol;

— por degradación del estado general y de los mecanismos de defensa del organismo (insuficiencia hepática, carencias nutricionales, defectos de almacenamiento de la vitamina A);

— como disolvente de los agentes cancerígenos del tabaco.

El alcohol más que el tipo de bebidas alcohólicas parece intervenir en este proceso, según un estudio italiano que sugiere un papel importante del vino [3] en contraposición a un estudio americano, que indica lo contrario [4]. Por otro lado, se ha observado una correlación entre el consumo de alcoholes fuertes (ginebra, Calvados) asociados al café caliente y a lesiones hipofaríngeas bajas.

■ *Mascar betel*

En Asia y especialmente en la India, es una tradición mascar betel que es una hoja de este árbol enrollada alrededor de una mezcla a base de nuez de areca triturada, de cal, de diversos aromas o especias con distintas variaciones según las regiones (adición de tabaco, de aceite de sésamo, de cenizas). Esta mezcla se coloca en el vestíbulo gingivoyugal y se deja durante bastante tiempo, incluso a veces durante la noche. Esta costumbre, a veces presentada como una parte de la cultura hindú, concierne a todas las clases sociales y según los casos, se considera que facilita la digestión o por el contrario, quita el apetito. Provoca con el tiempo una fibrosis submucosa de la cara interna de la mejilla o del borde de la lengua, generalmente considerada como un auténtico estado precanceroso. Sin embargo, existe en la actualidad en la India un debate sobre este último punto, al igual que sobre el riesgo cancerígeno de mascar betel, las variaciones sobre el riesgo real se explican probablemente por las variedades de las mezclas que se mascan.

Finalmente es necesario citar algunos tipos de cigarrillos cuyo tabaco se enrolla en hojas secas de árboles frutales (pla-

tanero por ejemplo): el *bidi* en la India y el *keeyo* en Tailandia, comportan un riesgo particularmente elevado de cáncer orofaríngeo, hipofaríngeo o esofágico.

Estado dental

Resulta banal subrayar el habitual mal estado bucodentario de los pacientes con cáncer de las VADS. Es difícil establecer la diferencia entre lo que podría ser el reflejo de un cierto contexto sociocultural y lo que sería un agente causal indudable. Por otra parte, se puede suponer que los pequeños traumatismos repetidos sobre las piezas dentarias y las modificaciones del pH salival ocasionadas por una infección crónica puedan jugar un papel, al menos como cofactores, en la etiogenia de estos cánceres. Un estudio chino concluye que una mala higiene dentaria es un factor independiente de riesgo de cáncer bucal [62]. Se ha señalado la hipótesis de un posible papel de las amalgamas dentales, y en particular de la asociación de amalgamas de metales diferentes, pero no ha sido corroborada por ningún estudio preciso. De todas maneras, está claro que el impacto del alcohol y el tabaquismo influye notablemente sobre el contexto dental o protésico dental [33].

En este contexto dental, es preciso citar los colutorios que durante algún tiempo fueron incriminados. Al respecto, un amplio estudio americano sobre 866 casos de cáncer bucal o faríngeo y 1 249 controles [59] ha mostrado que, efectivamente, el riesgo se multiplicaba por 40 % en el hombre y 60 % en la mujer, pero que, por un lado, los colutorios se utilizaban a menudo para disimular el olor del tabaco y/o del alcohol y, por el otro, en este estudio el riesgo era significativo sólo para los colutorios con un contenido alcohólico de un 25 % o más.

Factores alimenticios

La mínima incidencia de algunos cánceres en caso de alimentación rica en legumbres y en frutas es un concepto irrefutable [37]. El riesgo de cáncer orofaríngeo es, por ejemplo, tres a cinco veces menor según la importancia relativa de este tipo de alimentación. Esta observación ha llevado a la investigación de la quimioprevención, mediante retinoides y carotenos.

Algunos estudios han evaluado el aporte alimentario, directa o indirectamente por medidas tisulares o séricas, y han hallado niveles bajos de vitamina A, B o D, de selenio, de zinc, de flavonoides, etc. Se trata en realidad del reflejo de alimentaciones mal equilibradas que podrían ser tanto la expresión de un contexto socioeconómico o el equivalente de los desórdenes generados por el alcoholismo como reales factores epidemiológicos; el valor estadístico de su asociación con el riesgo de cáncer disminuye notablemente cuando los datos se corrigen con respecto al tabaco y al alcohol [15].

Un caso particular merece ser individualizado, el del síndrome de Plummer-Vinson o Kelly-Patterson, síndrome de anemia sideropénica que se acompaña de una atrofia de las mucosas digestivas y que se observa en cerca de la mitad de los casos de cáncer retrocricoaritenoideo en los países anglosajones y escandinavos, principalmente en la mujer y excluyendo cualquier exogenosis. El aporte de hierro en la alimentación ha reducido la frecuencia de este síndrome y de este tipo de cáncer.

Factores profesionales y ambientales

Son difíciles de apreciar dado que con frecuencia se estudian sobre pacientes portadores de cáncer de las VADS, y raramente en estudios sobre casos-controles. El interrogatorio es complejo puesto que, por una parte, los pacientes han tenido frecuentemente actividades múltiples con puestos de trabajo variables y, por la otra, la mayor parte del tiempo son incapaces de determinar a qué tipo de exposición han estado sometidos. Como ejemplo puede citarse el grupo de «trabajadores metalúrgicos» que engloba tipos de actividades totalmente diferentes, que pueden o no acarrear exposiciones específicas las cuales, si existen, pueden ser muy distintas unas de otras. El factor «tiempo» puede asimismo intervenir: influencia posible de los puestos de trabajo o de la duración del trabajo en un medio particular (un minero que trabaja dentro de la mina y que ha tenido el mismo consumo de tabaco que un minero que trabaja en la superficie habrá fumado la misma cantidad pero en un período de tiempo más corto, pues no habrá podido fumar durante su jornada laboral). Dado que estos estudios son inevitablemente retrospectivos, el factor tiempo no puede ser tomado en cuenta. Por lo tanto, es necesario considerar con precaución los datos relativos a las exposiciones profesionales.

Tanto en los estudios del Centro Oscar Lambret como en el Instituto Curie ya citados, la gran mayoría (85 %) de los pacientes formaban parte de la clase obrera.

Se trataba en general de obreros poco cualificados (71 %, 60 % para la endolaringe, 77 % para la hipofaringe) de la industria, de la construcción y agrícolas. Con las reservas que acaban de exponerse, las profesiones de la metalurgia y de las minas de hulla son globalmente las más frecuentes, en particular para los tumores de la hipofaringe y en los pacientes que presentan inicialmente varios cánceres.

En el estudio del Centro Oscar Lambret, en el momento del diagnóstico, el 30 % de los pacientes tenían por lo menos una actividad profesional, el 37 % estaban jubilados, el 14 % buscaban empleo, el 14 % eran inválidos y el 5 % no habían tenido actividad profesional alguna (amas de casa, estudiantes, etc.). Se han analizado las exposiciones profesionales a determinados ambientes específicos (calor, frío, humedad, sequedad) o a las partículas de polvo o vapores (carbón, yeso, cemento, arena, madera, metales, vegetales y gases químicos). El hecho de que estas exposiciones hayan sido consideradas individualmente o de forma agrupada, no ha significado una diferencia notable entre el alcoholismo y el tabaquismo de los pacientes que habían tenido una posible exposición patógena (tabaco: 22 g/d, 304 kg antes del diagnóstico, 42 paquetes anuales; alcohol: 140 g/d, 1 728 kg antes del diagnóstico) y el de aquellos que no la habían tenido (tabaco: 25 g/d, 318 kg antes del diagnóstico, 44 paquetes anuales, alcohol: 143 g/d, 1 656 kg antes del diagnóstico). Simplemente, en caso de exposición «calor + humedad + carbón» (correspondiente a los mineros que trabajan dentro de la mina), el consumo de tabaco era un poco más bajo para las lesiones de la lengua móvil y de la hipofaringe, y el de alcohol para los casos de cáncer de la laringe en comparación con el consumo de otros pacientes que presentaban las mismas localizaciones.

Existen no obstante estudios que ratifican un papel patógeno de algunas exposiciones como el textil [18, 36], los metales [35, 45], los polivinilos [56], el níquel [40], el amianto [55, 58] y el carbón [15].

Factores virales

El papel de los virus en la etiopatogenia de los cánceres bucales, faríngeos y laríngeos sigue siendo oscuro. Aunque no existe prueba de la relación causal [52] entre los cánceres de las VADS y los adenovirus, los citomegalovirus, el virus herpes zóster (VZV), el virus de Epstein-Barr, el virus herpético humano 6 (HHV-6), sí existe en algunos estudios [29, 54] una aparente correlación entre el virus del herpes simple (HSV) y el papilomavirus (HPV) y los cánceres bucales o laríngeos. No obstante, no es cierto que estos virus actúen sólo como cofactores [39]. Su presencia podría ser un factor de mal pronóstico [8].

Factores genéticos

La constatación de un riesgo más elevado en los ascendientes y las fratrías de cancerosos VADS [9], el conocimiento del papel de algunas enzimas, bajo control genético, en el metabolismo de los carcinógenos del tabaco [10, 26] y el descubrimiento de una susceptibilidad individual al tabaco [10] llevan a la conclusión de un posible perfil genético constitucional de individuos «de riesgo». Esta sensibilidad mutágena sería igualmente un signo de riesgo de cánceres múltiples [49].

Otros factores

Aunque en los estudios realizados en los supervivientes de Hiroshima y de Nagasaki no se ha hallado aumento en la incidencia de los cánceres de las VADS [41], es clásico observar la presencia de cánceres inducidos por la radioterapia [42], a menudo en forma de sarcomas o de carcinosarcomas, aunque esta complicación sigue siendo rara.

La sífilis ha sido también involucrada. En realidad, parece haber un papel nefasto de los tratamientos efectuados a base de arsénico o de metales pesados.

El consumo de drogas como la marihuana podría explicar la presencia de cánceres en los adultos jóvenes [2].

Grupo «fosas nasales-senos»

EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA

La incidencia de los cánceres de las fosas nasales y de los senos es baja comparada con la de otras localizaciones de las VADS. Constituyen sólo el 0,2 % de los cánceres y entre el 1,5 y el 2 % de los tumores de las VADS. Las mayores incidencias se han encontrado [23] en los maoríes de Nueva Zelanda, los hawaianos de las Islas Hawai, la población negra de las Bermudas, en el Japón y en Islandia. En Francia, la incidencia anual de tumores nasosinusales está comprendida entre 0,1 y 0,7 por cada 100 000 hombres y el 0,1-0,2 por 100 000 mujeres [23]. Existe un predominio masculino (menos claro en Nueva Zelanda y en las Bermudas) y, como para los demás tumores de las vías respiratorias, la incidencia aumenta con la edad, siendo más frecuente entre los 60 y los 70 años. La repartición en función de la localización inicial muestra una mayor frecuencia de los cánceres del seno maxilar o de las fosas nasales respecto a los cánceres aislados del etmoides. Clínicamente, los carcinomas escamocelulares se observan preferentemente a nivel de los senos maxilares y los adenocarcinomas a nivel del etmoides seguido de las fosas nasales.

EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA

Mientras que el alcoholismo y el tabaquismo no se encuentran con mucha frecuencia, la asociación con las exposiciones profesionales es aquí indudable. Se han mencionado numerosos agentes tóxicos capaces de provocar un cáncer nasosinusal. La voluntad de un mejor conocimiento tiene consecuencias importantes tanto en el plano individual (reparación en los casos de cánceres considerados cánceres profesionales), como en el plano colectivo (prevención en el medio de trabajo).

Exposición a la madera

La relación que podría existir entre el cáncer del etmoides y el trabajador de la madera ha sido señalada ya desde principios del siglo [44] y confirmada posteriormente en 1965 por McBeth [1, 34]. Las partículas del polvo de la madera parecen intervenir por una acción simultánea física y química. Partículas de madera de 1-10 µm quedan en suspensión en el aire durante varias horas y son responsables de la irritación mecánica a nivel de la mucosa respiratoria.

El riesgo de desarrollo de un adenocarcinoma del etmoides es más importante en el momento de una exposición profesional a las partículas de polvo de madera dura [28]. Los taninos son uno de los constituyentes químicos presentes en las maderas duras, como las maderas exóticas pero también el castaño, la haya y el roble. Estas maderas duras son las que emiten mayor cantidad de polvo. Los compuestos fenólicos de los taninos se hallan frecuentemente relacionados, pero el papel de los benzopirenos que se desprenden durante el calentamiento de la madera es más discutido [16, 32]. El riesgo relativo de adenocarcinoma del etmoides aumenta también con la duración de la exposición, la dosis media y la dosis acumulada [29]. La utilización de colas en algunos trabajos de la madera (aglomerados) aumenta notablemente el riesgo relativo de adenocarcinoma [29].

El cáncer del etmoides se ha reconocido como cáncer profesional en los trabajadores de la madera, y aunque el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente, esta enfermedad profesional es reconocida cualquiera que sea su tipo histológico. El tiempo de aparición de estos tumores es variable y a menudo largo y el período transcurrido hasta el tratamiento es de 30 años.

Exposición al níquel

En Gran Bretaña, esta afección es reconocida desde 1949 como enfermedad profesional. Afectaba a los obreros expuestos en las refinerías electrolíticas de níquel [40]. Los óxidos y sales de níquel y el níquel-carbonilo parecen ser los agentes patógenos. Esta etiología profesional es ahora rara debido a las medidas de protección individual utilizadas en estas industrias.

En Francia, el cáncer del etmoides es también reconocido como cáncer profesional.

Industria del calzado

Esta industria tiene algunas analogías con la de la madera. Ello se debe a que los taninos se encuentran en gran cantidad en las maderas duras y también en el curtido de las pieles. El ácido tánico es el tanino más frecuente y tiene una acción carcinógena en la rata. Provoca alteraciones celulares por sus reacciones en la síntesis de los ribosomas. Las sales de cromo utilizadas en el momento del curtido también podrían intervenir.

Exposición al cromo

El cromo presenta una acción particularmente irritativa y corrosiva en su forma hexavalente. Los efectos sobre las vías respiratorias [14] incluyen ulceraciones y perforaciones en particular a nivel del tabique nasal. Provoca alteraciones de la mucosa que secundariamente pueden ser la localización de cánceres. Las medidas de protección actuales son importantes y la observación de cánceres (cuello, pulmón entre otros) en relación con esta exposición se ha vuelto rara.

Exposición a los radioisótopos

Una exposición al radio utilizado en la fabricación de tableros de ciertos relojes provocaba tumores malignos (osteosarcomas a nivel del macizo facial). Más raramente, también se han observado localizaciones a nivel de la mucosa nasal y también a nivel de las celdillas mastoideas. El torio también ha sido utilizado para la fabricación de opacificantes y se han señalado casos de cáncer de senos maxilares [46].

Otros factores

En los trabajadores agrícolas, de la industria harinera y textil se han hallado casos relativamente frecuentes de cánceres del seno maxilar. La exposición al formaldehído sólo no parece tener importancia, sin embargo, sí puede potenciar los efectos de la exposición a las partículas del polvo de la madera [29].

Grupo «nasofaringe»

EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA

La mayor concentración de estos cánceres se observa en el sudeste de China, en particular en la provincia de Cantón donde la incidencia puede sobrepasar el 30 por 100 000. Los otros focos importantes [23] son la población china de Hong-Kong (28,5 por 100 000 hombres) y de Singapur (18,1 por 100 000 hombres). Cerca de la mitad de los cánceres diagnosticados en Hong-Kong son cánceres nasofaríngeos. En otras provincias chinas los porcentajes son mucho más bajos (4 % de los cánceres en Pekín, 8 % en Shanghai); la proporción es elevada pero tres veces menor en el Sudeste asiático, Malasia, Filipinas, las Islas Célebes e Indonesia (del 10 al 15 % de los cánceres). Es preciso subrayar que estos cánceres afectan esencialmente a las poblaciones chinas. Por otra parte, estas poblaciones resultan afectadas de forma distinta según su procedencia [53], la población de origen cantonés se halla sistemáticamente afectada dos o tres veces más. Dentro de la población cantonesa, existen variaciones entre los subgrupos étnicos; así, la población Tanka (que vive en los juncos en Pearl River) es, con mucho, la más afectada, aproximadamente dos veces más que la población cantonesa, que vive en tierra firme.

Fuera de Asia, se encuentran focos en zonas de emigración china (Australia, California) pero aparece una clara disminución de esta incidencia a partir de la segunda generación. La población norteafricana de los países del Magreb, así como los esquimales de Groenlandia, de Alaska y del Norte del Canadá presentan también un riesgo elevado, pero menor que los chinos (10 a 15 por 100 000). En estos casos, se realizan las mismas observaciones respecto a la evolución del riesgo en los emigrantes. Finalmente, existen algunos focos dispersos (alrededor de los grandes lagos en el África negra, en Sudán, en Kuwait, en las Islas Hawai y en Israel dentro de la población judía nacida en África o en Asia).

El sexo masculino resulta afectado dos a tres veces más, siendo la edad media de 50 años, pero para las poblaciones magrebíes se observan dos picos, uno de los 10 a los 20 años y otro hacia los 60 años.

EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA

Historia

La observación de estos focos conduce al estudio de los factores antropométricos (nariz achatada) o bioquímicos (carencias vitamínicas, niveles hormonales), el consumo de tabaco, opio, incienso, especias, pimiento o la exposición a los humos culinarios, de la calefacción o profesionales. Ninguno de estos estudios ha sido concluyente. La mayor frecuencia en las clases sociales bajas, citada a menudo, traduce la costumbre de esta población de conservar su modo de vida tradicional. Finalmente, la relación entre los antecedentes nasosinusales y el cáncer de nasofaringe puede muy bien corresponder a una instalación silenciosa de la enfermedad o ser la consecuencia de la vida en un hábitat a menudo poco aireado. Es preciso recordar que la población más afectada en Cantón es la de los chinos que viven en los juncos, al aire libre.

En la práctica, la búsqueda se focaliza sobre el modo de vida alimenticio, el virus de Epstein-Barr y los perfiles genéticos.

Factores nutricionales

La concentración cantonesa, principalmente en el subgrupo étnico Tanka, ha sugerido la influencia de la alimentación a base de salazón de pescado [21] tan corriente en esta región y constante en los Tankas, pescadores acostumbrados a conservar el pescado mediante salazón cuando se encuentran en alta mar y consumirlo al regresar, mientras que el pescado fresco se vende. Este tipo de pescado es rico en nitrosaminas cuya cancerogenicidad es indudable. Además de estas nitrosaminas volátiles, se han puesto en evidencia agentes mutágenos bacterianos [57] y agentes que podrían ser activadores del virus de Epstein-Barr [5]. Parecería que la precocidad de tal alimentación en la vida es determinante [61].

Se han encontrado datos similares [5, 43] para otros tipos de alimentación en China (pasta de camarones o de pescado, col fermentada en salmuera), en África del Norte (harissa, cordero seco, nabos en salmuera, boquerones salados) o en Groenlandia (bacalao y carne seca). Por el contrario, los diferentes estudios sobre el alcohol, la soja, el té u otros componentes alimenticios no han demostrado una posible relación causa-efecto.

Virus de Epstein-Barr

Es un virus ubicuo puesto que se considera que el 80 % de la población mundial serían portadores sanos del virus de Epstein-Barr. Según los casos y las regiones, este virus sería responsable de la mononucleosis infecciosa, del linfoma de Burkitt o del cáncer nasofaríngeo [11].

En las regiones donde el cáncer de la nasofaringe es frecuente, los estudios han hallado el genoma viral en las células tumorales y en los pacientes, niveles séricos elevados [25] de anticuerpos específicos anti-VCA (antígeno de la cápside viral), anti-EA *(early antigen)*, anti-antígenos que fijan el complemento (CF) y anti-antígenos nucleares EB (EBNA).

Esta observación permite dos formas de aplicaciones prácticas. En China, ha sido la base de campañas de detección en pacientes totalmente asintomáticos. En caso de seropositividad, el diagnóstico de cáncer nasofaríngeo, a menudo evidenciado en muestras citológicas rinofaríngeas, ha sido veinte veces mayor que en el resto de la población general [12]. Por otra parte, si esta determinación puede ser considerada como un instrumento diagnóstico, biológico (por la serología) o histopatológico (búsqueda sobre biopsia), podría también utilizarse como marcador de la evolución tumoral [22, 51].

Factores genéticos

Incluso en los países con alta concentración de cánceres de la nasofaringe, existen indudablemente focos familiares. Por otra parte tras la emigración, el riesgo disminuye a lo largo de las generaciones pero sin desaparecer por completo. Se estudiaron entonces los perfiles genéticos [7]. En Asia y en particular en Indonesia, los perfiles HLA *(human leukocyte antigen)* A2, BW46 y AW 19 B 17 están vinculados de forma significativa a un mayor riesgo y tienen un valor pronóstico irrefutable. La preponderancia de determinados perfiles particulares ha sido encontrada en los esquimales y en los magrebíes, pero distintos a los observados en los chinos: A2 BW 40 en los esquimales y B 5 en los sujetos de origen argelino.

Sin embargo, es difícil apreciar la importancia relativa de estos factores genéticos con respecto al riesgo del cáncer de

la nasofaringe, en comparación con otros factores (en particular alimentarios). En China, por ejemplo, la población étnica Hakka originaria de una zona de baja incidencia ha adquirido, al emigrar a una zona de fuerte incidencia, un riesgo elevado, incluso si no se ha cruzado con otras poblaciones y no ha modificado, teóricamente, su patrimonio genético.

Conclusión

Los cánceres de las VADS constituyen un ejemplo perfecto de la importancia de los estudios epidemiológicos y también de sus límites. La mayoría de estos cánceres (cavidad bucal, faringe y laringe) está ampliamente asociada al alcoholismo-tabaquismo intensos cuyo peso etiológico en la génesis de estos cánceres puede evaluarse precisamente. Esta influencia flagrante de una exogenosis deliberadamente elegida lleva a concluir que, por una parte, estos cánceres son teóricamente evitables y por la otra, que toda estrategia de quimioprevención (de la aparición de lesiones precancerosas, de la malignización de estos precánceres o de la aparición de cánceres secundarios) está destinada al fracaso si la exogenosis no se abandona totalmente. La presencia de este alcoholismo-tabaquismo dificulta considerablemente la evaluación de otros factores, ambientales o profesionales, probables. En un país tan afectado como Francia, la lucha activa contra esta exogenosis debería tener prioridad. Los estudios sobre los cánceres nasosinusales y nasofaríngeos han mostrado que el diagnóstico de las exposiciones patógenas podía permitir una reparación y una prevención o aún mejor, una detección precoz. La epidemiología es una de las claves del progreso en oncología. Ello es exactamente lo que quería expresar HG Wells (Meanwhile, 1927) al escribir: «Lo que permitirá vencer al cáncer, no es ni la piedad ni el horror, sino la voluntad de conocer el porqué y el cómo».

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Lefebvre JL, Chevalier D et Demaille A. Epidémiologie des cancers des voies aerodigestives supérieures. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-949-A-10, 1996, 8 p.

Bibliografía

[1] **ACHESON ED, HADFIELD EH, McBETH RG.** Carcinoma of the nasal cavity and accessory sinuses in woodworkers. Lancet **1967** ; 1 : 311-312

[2] **ALMADORI G, PALUDETTI G, CERULLO M, OTTAVIANA F, D'ALTARI L.** Marijuana smoking as a possible cause of tongue carcinoma in young patients. J Laryngol Otol **1990** ; 104 : 896-899

[3] **BARRA S, FRANCESCHI S, NEGRI E, TALAMI R, LA VECCHIA C.** Type of alcoholic beverage and cancer of the oral cavity, pharynx and oesophagus in an Italian area with high wine consumption. Int J Cancer **1990** ; 46 : 1017-1020

[4] **BLOT WJ, McLAUGHLIN JK, WINN DM et al.** Smoking and drinking in relation to oral and pharyngeal cancer. Cancer Res **1988** ; 48 : 382-387

[5] **BOUVIER G, POIRIER S, SHAO YM et al.** Epstein-Barr virus activators, mutagens and volatil nitrosamines in preserved food samples from high-risk areas for nasopharyngeal carcinoma. In : O'Neill IK, Chen J, Bartsch H eds. Relevance to human cancer of N-nitroso compounds, tobacco smoke and mycotoxins. IARC Scientific Publications. Lyon. **1991** : pp 204-209

[6] **BRUGERE J, GUENEL P, LECLERC A, RODRIGUEZ J.** Differential effects of tobacco and alcohol in cancer of the larynx, pharynx, and mouth. Cancer **1986** ; 57 : 391-395

[7] **CHAN SH, DAY NE, KHOR TH, KUNARATNAM N, CHIA KB.** HLA markers in the development and prognosis of NPC in Chinese. In : Grundmann E, Krueger GR, Ablashi DV eds. Nasopharyngeal carcinoma. Gustav Fisher Verlag. Stuttgart. **1981** : pp 205-211

[8] **CLAYMAN GL, STEWART MG, WEBER RS, EI NAGGAR AK, GRIMM EA.** Human papillomavirus in laryngeal and hypopharyngeal carcinomas : relationship to survival. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1994** ; 120 : 743-748

[9] **COOPER MP, JOVANOVIC A, NAUTA JJ et al.** Role of genetic factors in the etiology of squamous cell carcinoma of the head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1995** ; 121 : 157-160

[10] **DAVIDSON BJ, HSU TC, SCHANTZ SP.** The genetics of tobacco-induced malignancy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1993** ; 119 : 1198-1205

[11] **DE THE G.** Epidemiology of the Epstein-Barr virus and associated diseases. In : Roizman B ed. The herpesviruses, Vol 1A. Plenum Press. New York. **1982** : pp 25-103

[12] **DE THE G, DESGRANGES C, ZENG Y et al.** Search for precancerous lesions and EBV markers in the nasopharynx of IgA positive individuals. In : Grundmann E, Krueger GRF, Ablashi DV eds. Nasopharyngeal carcinoma. Gustav Fisher Verlag. Stuttgart. **1981** : pp 111-117

[13] **DOLL R, FRAUMENI JF, MUIR CS.** Trends in cancer incidence and mortality. Cold Spring Harbor Laboratory Press. New York. **1994** ; 583 p

[14] **ENTERLINE PE.** Respiratory cancer among chromate workers. J Occup Med **1974** ; 16 : 523-526

[15] **FRANCO EL, KOWALSKI LP, OLIVEIRA BV et al.** Risk factors for oral cancer in Brazil : a case-control study. Int J Cancer **1989** ; 43 : 992-1000

[16] **GAILLARD J, HAGUENAUER JP, PIGNAT JC, GIGNOUX B, PIGNAL C, DUCLOS JC.** Maladies professionnelles et tumeurs malignes ethmoïdonasales. In : Leroux-Robert J, Gaillard J eds. Tumeurs glandulaires cervicofaciales. Masson. Paris. **1982** : pp 23-25

[17] **GUENEL P, BRUGERE J, LECLERC A, LUCE D, RODRIGUEZ J.** Etude des risques liés à la consommation d'alcool, sur une série de cas français de cancer des voies aérodigestives supérieures. Haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme. **1986** ; 4 : 253-264

[18] **HAGUENOER JM, CORDIER S, MOREL C, LEFEBVRE JL, HEMON D.** Occupational risk factors for upper respiratory tract and upper digestive tract cancers. Br J Ind Med **1990** ; 47 : 380-383

[19] **HILL C, KOSCIELNY S, DOYON F, BENHAMOU E.** Evolution de la mortalité par cancer en France 1950-1990. Mise à jour 1986-1990. INSERM. Paris. Statistiques de santé. **1993** ; 87 p

[20] **HIRANANDANI LH.** Panel on epidemiology and etiology of laryngeal carcinoma. Laryngoscope **1975** ; 85 : 1197-1207

[21] **HO JH, HUANG DP, FONG YY.** Salted fish and nasopharyngeal carcinoma in southern Chinese. Lancet **1978** ; 2 : 826

[22] **HO JH, LAU WH, KWAN HC et al.** Diagnostic and prognostic serological markers in nasopharyngeal carcinoma (NPC). In : Grundmann E, Krueger GRF, Ablashi DV eds. Nasopharyngeal carcinoma. Gustav Fisher Verlag. Stuttgart. **1981** : pp 219-224

[23] **International Agency for Research on Cancer - International Association of Cancer Registries.** Cancer incidence in five continents. Volume VI. IARC Scientific Publications. Lyon. **1992** ; 120 : 1033

[24] **JENSEN OM, ESTEVE J, MOLLER H, RENARD H.** Cancer in the European Community and its member states. Eur J Cancer **1990** ; 26 : 1167-1256

[25] **KARPINSKI A, KRUEGER GR, WUSTROW J, HAAS W, ABLASHI DV, PEARSON GR.** Epstein-Barr virus antibodies titers in various histological types of carcinoma in the nasopharynx. In : Grundmann E, Krueger GR, Ablashi DV eds. Nasopharyngeal carcinoma. Gustav Fisher Verlag. Stuttgart. **1981** : pp 95-99

[26] **KELLERMAN G, LUYTEN-KELLERMAN M, SHAW CR.** Genetic variation of aryl hydrocarbon hydroxylase in human lymphocytes. Am J Hum Genet **1973** ; 25 : 244-252

[27] **LA VECCHIA C, BIDOLI E, BARRA S et al.** Type of cigarettes and cancers of the upper digestive and respiratory tract. Cancer Causes Control **1990** ; 1 : 69-74

[28] **LECLERC A, CORTES MM, GERIN M, LUCE D, BRUGERE J.** Sinusonasal cancer and wood dust exposure : results from a case-control study. Am J Epidemiol **1994** ; 140 : 340-349

[29] **LECLERC A, LUCE D, GERIN M, MARTINEZ M, CASOLAREO A, BRUGERE J.** Antécédents et expositions professionnelles dans les cancers nasosinusiens. Résultats d'une enquête cas-témoins réalisée dans 27 centres hospitaliers. In : Richard JM, Guerrier Y eds. Les tumeurs du massif facial supérieur. Masson. Paris. **1991** : pp 2-7

[30] **LEFEBVRE JL, ADENIS L, CAMBIER L.** Head and neck cancer registry in Northern France (1984-1991). In : Processings ECCO 7 [Abstract 681] Jerusalem. **1993**.

[31] **LUCE D, GUENEL P, LECLERC A, BRUGERE J, POINT D, RODRIGUEZ J.** Alcohol and tobacco consumption in cancer of the mouth, pharynx, and larynx : a study of 316 female patients. Laryngoscope **1988** ; 98 : 313-316

[32] **MARANDAS P.** Rôle du travail du bois dans la survenue des adénocarcinomes de l'ethmoïde. In : Leroux-Robert J, Gaillard J eds. Tumeurs glandulaires cervicofaciales. Masson. Paris. **1982** : pp 33-36

[33] **MARSHALL JR, GRAHAM S, HAUGHEY BP.** Smoking, alcohol, dentition and diet in the epidemiology of oral cancer. Oral Oncol Eur J Cancer **1992** ; 28B : 9-15

[34] **McBETH R.** Malignant disease of the paranasal sinuses. J Laryngol Otol **1965** ; 79 : 592-612

[35] **MILHAM S.** Cancer mortality patterns associated with exposure to metals. Ann N Y Acad Sci **1976** ; 271 : 243-249

[36] **MOSS E.** Occurrence of oral and pharyngeal cancers in textile workers. Br J Ind Med **1974** ; 31 : 224-232

[37] **NEGRI E, D'AVANZO B, TAVANI A.** The role of vegetables and fruit in cancer risk. In : Hill et al eds. Epidemiology of diet and cancer. Ellis Hordwood. Chichester. **1994** : pp 327-334

[38] **OREGGIA F, DE STEFANI E, CORREA P, FIERRO L.** Risk factors for cancer of the tongue in Uruguay. Cancer **1991** ; 67 : 180-183

[39] **PARK NH, LI SL, XIE JF, CHEERICK HM.** In vitro and animal studies of the role of viruses in oral carcinogenesis. Oral Oncol Eur J Cancer **1992** ; 28B : 145-152

[40] **PEDERSEN E, HOGETVEIT AC, ANDERSON A.** Cancer of respiratory organs at a nickel refinery in Norway. Int J Cancer **1973** ; 12 : 32-41

[41] **PINKSTON JA, WAKABAYASHI T, YAMAMOTO T et al.** Cancer of the head and neck in atomic bomb survivors : Hiroshima and Nagasaki 1957-1976. Cancer **1981** ; 48 : 2172-2178

[42] **POINT D, ZAFRANI B, BATAINI JP, SCHLIENGER P, LAURENT M, HAYE CH.** Sarcomes radio-induits des voies aérodigestives supérieures. In : Piquet JJ, Leroux-Robert J eds. Les tumeurs conjonctives cervicofaciales. Masson. Paris. **1986** ; 12 : 262-267

[43] **POIRIER S, OHSHIMA H, DE THE G, HUBERT A, BOURGADE MC, BARTSCH H.** Volatile nitrosamine levels in common foods from Tunisia, South China and Greenland, high risk areas for nasopharyngeal carcinoma (NPC). Int J Cancer **1987** ; 39 : 293-296

[44] **PORTMANN G, MOREAU N.** Considérations sur le traitement chirurgical des tumeurs malignes du massif facial. Rev Laryngol Otol Rhinol **1923** ; 44 : 211-233

[45] **RADFORD EP.** Mortality in steel industry. Ann N Y Acad Sci **1976** ; 271 : 228-238

[46] **RANKOW RM, CONLEY J, FODOR P.** Carcinoma of the maxillary sinus following thorotrast instillation. J Maxillofac Surg **1974** ; 2 : 119-126

[47] **ROTHMAN KJ, KELLER AZ.** Effect of the joint exposure to alcohol and tobacco on the risk of cancer of the mouth and pharynx. J Chron Dis **1972** ; 25 : 711-716

[48] **SANCHO-GARNIER H, THEOBALD S.** Black (air-cured) and blond (flue-cured) tobacco and cancer risk II : pharynx and larynx cancer. Eur J Cancer **1993** ; 29 : 273-276

[49] **SCHANTZ SP, SPITZ MR, HSU TC.** Mutagen sensitivity in patients with head and neck cancers : a biologic marker for risk of multiple primary malignancies. J Natl Cancer Inst **1990** ; 82 : 1773-1775

[50] **SCHOTTENFELD D.** Alcohol as a co-factor in the etiology of cancer. Cancer **1979** ; 43 : 1962-1966

[51] **SCHWAAB G, DE VATHAIRE F, ESCHWEGE F et al.** Valeur pronostique de la sérologie anti-EBV dans la surveillance des patients présentant un UCNT du nasopharynx. In : Perrin C, Leroux-Robert J eds. Cancers du cavum, fibromes nasopharyngiens. Masson. Paris. **1988** : pp 30-34

[52] **SCULLY C.** Viruses and oral squamous carcinoma. Oral Oncol Eur J Cancer **1992** ; 28B : 57-59

[53] **SHANMUGARATNAM K.** Nasopharynx. In : Schottenfeld D, Fraumeni JF eds. Cancer Epidemiology and Prevention. Philadelphia. WB Saunders. Philadelphia. **1982** ; pp 536-553

[54] **SHILLITOE EJ.** Viruses in the etiology of head and neck cancer. Cancer Bull **1987** ; 39 : 82-85

[55] **STELL PM, McGILL T.** Asbestos and laryngeal cancer. Lancet **1973** ; 2 : 416-417

[56] **TABERSHAW IR, GAFFEY WR.** Mortality study of workers in the manufacture of vinyl chloride and its polymers. J Occup Med **1974** ; 16 : 509-518

[57] **TANNENBAUM SR, BISHOP W, YU MC, HENDERSON BE.** Attemps to isolate N-nitroso compounds from Chinese-style salted fish. Natl Cancer Inst Monogr **1985** ; 69 : 209-211

[58] **VIALLAT JR, FARISSE P, REY F et coll.** Amiante et cancer du larynx. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1986** ; 103 : 63-66

[59] **WINN DM, BLOTT WJ, McLAUGHLIN JK et al.** Mouthwash use and oral conditions in the risk of oral and pharyngeal cancer. Cancer Res **1991** ; 51 : 3044-3047

[60] **YEUDALL WA.** Human papillomaviruses and oral neoplasia. Oral Oncol Eur J Cancer **1992** ; 28B : 61-66

[61] **YU MC.** Nasopharyngeal carcinoma : epidemiology and dietary factors. In : O'Neill IK, Chen J, Bartsch H eds. Relevance to human cancer of N-nitroso compounds, tobacco smoke and mycotoxins. IARC Scientific Publications. Lyon. **1991** : pp 39-47

[62] **ZHENG T, BOYLE P, HU H et al.** Dentition, oral hygiene, and risk of oral cancer : a case-control study in the People's Republic of China. Cancer Causes Control **1990** ; 1 : 235-242